aLittleByte

alittlebyte19@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Redattori	Eleonora Bellet, Diego Belluz, Angelica Gastaldello, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes, Angela Maule, Alex Oloni, Leonardo Soligo
Verificatori	Leonardo Soligo, Eleonora Bellet
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.2.0	31/03/2026	Descrizione del prodotto	Angelica Gastaldello	Angela Maule	-
0.1.0	30/03/2026	Struttura documento	Angelica Gastaldello	Angela Maule	-

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Scopo del documento 4
1.2 Sviluppo del documento 4
1.3 Riferimenti 4
1.3.1 Riferimenti normativi 4
1.3.2 Riferimenti informativi 4

2 Descrizione del prodotto **5**
2.1 Obiettivi del prodotto 5
2.2 Funzionalità del prodotto 5
2.3 Utenza di riferimento 6

3 Casi d'uso **7**
3.1 Introduzione 7
3.2 Attori primari 7
3.2.1 Utenti operativi 8
3.2.2 Moduli esterni 8
3.2.3 AI Assistant Generativo 8
3.2.4 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro 8
3.2.5 Governance e qualità 8

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento di Analisi dei Requisiti ha l'obiettivo di descrivere in modo completo e strutturato i requisiti funzionali e non funzionali del sistema software progettato per il proponente Eggon S.r.l. .
L'applicazione implementerà i moduli "AI Assistant Generativo" e "AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro", permettendo di sperimentare le funzionalità previste in un ambiente controllato.
Il documento descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema, che rappresentano la base per l'individuazione dei requisiti, e include i diagrammi dei casi d'uso per rappresentare visivamente le interazioni tra gli attori e il sistema.
I requisiti identificati costituiscono il riferimento per le attività di progettazione, sviluppo e collaudo dell'applicazione, garantendo coerenza con le esigenze del committente e con gli obiettivi formativi e tecnici del progetto.
Il documento è destinato a sviluppatori, progettisti e stakeholder, fornendo una base condivisa per tutte le fasi del ciclo di vita del software. Il documento non tratta nel dettaglio le scelte implementative o tecnologiche di basso livello, le quali saranno affrontate nelle successive fasi di progettazione architetturale.

1.2 Sviluppo del documento

Il presente documento è stato redatto adottando un approccio incrementale, con l'obiettivo di consentire aggiornamenti e revisioni nel corso del progetto.
La struttura e i contenuti sono stati definiti in modo da garantire flessibilità, permettendo di recepire eventuali modifiche derivanti dall'evoluzione dei requisiti o dal confronto con il committente.
Il documento è pertanto soggetto a un processo di revisione continua, finalizzato a mantenerne coerenza, completezza e allineamento con gli obiettivi progettuali.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Capitolato C5-Eggon
- Regolamento progetto Ingegneria del Software
- Norme di progetto

1.3.2 Riferimenti informativi

- Glossario
- INSERIRE SLIDE DI TULLIO O CARDIN

2 Descrizione del prodotto

2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del progetto è potenziare i processi HR e documentali dei consulenti del lavoro con strumenti intelligenti mantenendo la soluzione autonoma rispetto ai canali NEXUM esistenti. In particolare il prodotto mira a:

- migliorare l'efficienza della comunicazione aziendale tramite generazione assistita di contenuti coerenti con tono e stile dell'organizzazione;
- ridurre tempi di gestione ed errori nella classificazione, suddivisione e distribuzione dei documenti massivi destinati ai dipendenti;
- fornire workflow pienamente tracciabili, auditabili e conformi alle normative (sicurezza, ruoli, GDPR);
- abilitare un'evoluzione data-driven dei moduli AI attraverso metriche di utilizzo, qualità e performance;
- mantenere un'architettura modulare e scalabile che possa in futuro interoperare con l'ecosistema NEXUM senza dipenderne.

La soluzione viene realizzata come piattaforma stand-alone, concordata appositamente per operare in modo indipendente dai canali applicativi di NEXUM (dashboard amministrativa e PWA). Pur restando allineata alle linee guida tecnologiche del capitolato, la piattaforma mantiene un proprio ciclo di vita applicativo e integra solo i servizi necessari per l'elaborazione intelligente dei contenuti e dei documenti.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il prodotto è articolato in due macro-componenti funzionali, supportate da servizi trasversali di gestione e monitoraggio.

AI Assistant Generativo

- Generazione di titolo, corpo del testo e immagine di copertina a partire da prompt inseriti dall'utente.
- Selezione guidata di tono e stile (formale, informale, neutro, empatico, tecnico) per calibrare i contenuti al registro aziendale.
- Anteprima con possibilità di modifica manuale, rigenerazione o approvazione finale e salvataggio nello storico dei contenuti.
- Catalogazione dei prompt con filtri, riuso e duplicazione rapida per mantenere coerenza editoriale.
- Sistema di valutazione qualitativa (rating e feedback) e dashboard di analytics sull'utilizzo dello strumento.

AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

- Upload singolo o massivo dei documenti nel repository dedicato con controlli su duplicati e formati supportati.
- Riconoscimento tipologico tramite OCR e classificazione AI con popolamento automatico dei metadati principali.
- Estrazione e associazione dei destinatari sfruttando algoritmi di entity resolution e gestione delle ambiguità.
- Split automatico dei documenti multi-destinatario con tracciabilità tra originale e copie atomiche.
- Revisione human-in-the-loop per casi a bassa confidenza, con log delle correzioni.
- Composizione assistita della lista di dispaccio e dei messaggi di invio, compresi template riutilizzabili.
- Tracciamento dell'invio, delle prove di consegna e delle letture, con gestione di retry e anomalie.
- Ricerca avanzata, audit trail e policy di conservazione configurabili.
- Gestione di ruoli, permessi e policy di sicurezza dedicate alla piattaforma.

Funzionalità trasversali

- Esecuzione asincrona delle operazioni time-consuming per garantire fluidità dell'interfaccia.
- Raccolta centralizzata di log e metriche operative a supporto della governance e del miglioramento continuo dei modelli AI.
- Configurazione dei parametri di qualità (soglie di confidenza, regole di split, template di messaggio) per ciascun tenant o cliente.

2.3 Utenza di riferimento

Il prodotto si rivolge a più categorie di utenti, ciascuna con responsabilità specifiche nel ciclo di vita dei contenuti e dei documenti.

- **Amministratori e HR Manager aziendali**: utilizzano l'AI Assistant Generativo per creare, revisionare e pubblicare comunicazioni interne coerenti con le linee guida editoriali.
- **Operatori e referenti degli studi dei Consulenti del Lavoro**: presidiano l'AI Co-Pilot per caricare, riconoscere, suddividere e distribuire documenti ai destinatari corretti.
- **Figure di controllo e governance**: monitorano metriche, audit trail, policy e qualità dei moduli AI per garantire conformità e miglioramento continuo.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

In questa sezione vengono descritti i Casi d'Uso (Use Cases) dell'applicazione. Essi definiscono le interazioni tra gli utenti e il sistema, chiarendo le funzionalità che il software deve offrire.
Ogni caso d'uso è documentato attraverso un diagramma UML e una scheda testuale. Per garantire chiarezza e sintesi, le schede descrittive si concentreranno sugli elementi essenziali:

- **Attrori primari**:L'utente umano o il sistema esterno che avvia attivamente il caso d'uso per raggiungere un obiettivo specifico.
- **Attori secondari**:Sistemi terzi o entità coinvolte passivamente nel processo, richiamate dal sistema principale per completare l'operazione.
- **Precondizioni**:Le condizioni e lo stato in cui il sistema deve obbligatoriamente trovarsi prima che il caso d'uso possa avere inizio.
- **Postondizioni**:Il nuovo stato del sistema o dei dati una volta che il caso d'uso si è concluso con successo.
- **Scenario principale**:La sequenza lineare e ottimale di interazioni tra attore e sistema, senza interruzioni o errori.
- **Scenario alternativo**:I percorsi secondari che descrivono come il sistema gestisce eventuali errori, eccezioni o scelte diverse da parte dell'utente.
- **Trigger**:L'evento specifico, che sia un'azione manuale o un segnale di sistema, che innesca l'esecuzione del caso d'uso.
- **Estensioni**:Comportamenti opzionali o eccezionali che si aggiungono al flusso principale solo al verificarsi di determinate condizioni.
- **Inclusioni**:Sotto-processi o altri casi d'uso richiamati obbligatoriamente per evitare di duplicare la descrizione di operazioni comuni.
- **Generalizzazioni**:Una relazione in cui un caso d'uso specifico eredita e specializza le caratteristiche e il comportamento di un caso d'uso più generico.
- **Sottocasi**:Scomposizione logica di un caso d'uso molto complesso in porzioni più piccole e gestibili, al fine di facilitarne la lettura.

3.2 Attori primari

Gli attori rappresentano i ruoli assunti dagli utenti umani o dai sistemi esterni che interagiscono direttamente con l'applicazione. Sulla base dell'analisi dei processi aziendali e dei flussi operativi previsti, sono stati identificati i seguenti attori:

3.2.1 Utenti operativi

- **Amministartore**:Ha il compito di configurare l'ambiente standalone. Si occupa di assegnare i privilegi operativi ai vari account e di definire le policy globali dell'applicativo.
- **Redattore**:È la figura aziendale delegata alla creazione delle comunicazioni interne. Interagisce in modo diretto con il Modulo AI Assistant per fornire i prompt di base, calibrare il tono di voce desiderato e confermare la bontà dei contenuti proposti dal sistema.
- **Analista dati**: Supervisiona l'efficienza dell'applicativo. Accede alle sezioni analitiche per valutare le performance dell'intelligenza artificiale, esaminando i feedback forniti dagli operatori e le metriche di successo del riconoscimento documentale.
- **Consulente del lavoro**:È l'utilizzatore primario del Modulo AI Co-Pilot. Il suo ruolo consiste nel caricare i lotti documentali (come i cedolini massivi), revisionare le estrazioni per correggere eventuali imperfezioni e validare le code di invio.

3.2.2 Moduli esterni

- **AI Post Generator**:Il core di intelligenza artificiale che elabora le richieste del redattore. Agisce come attore di sistema restituendo i testi formattati, i titoli e le immagini per le comunicazioni aziendali.
- **AI Analys**:Costituisce il nucleo elaborativo del modulo AI Co-Pilot. Prende in carico i lotti di file caricati dall'operatore ed esegue in autonomia le operazioni di classificazione documentale, estrazione del testo e associazione ai rispettivi destinatari.

3.2.3 AI Assistant Generativo

3.2.4 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

3.2.5 Governance e qualità